

GRAPH

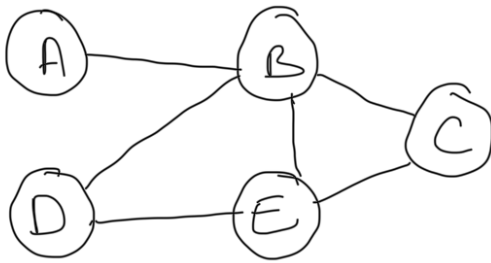
Graph sadeleşmiş bir veri yapısı uygulamasıdır

Google maps

Network vb

$$G = (V, E)$$

↓ ↘
Vertex Edge

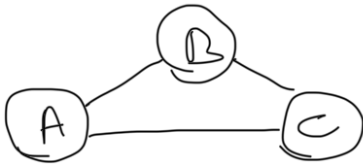


$$V = \{A, B, C, D, E\}$$

$$E = (A, B), (B, C), (C, E), (D, E), (D, B), (A, D)$$

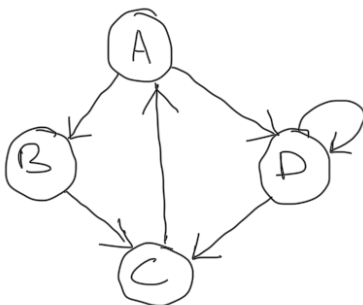
UNDIRECTED GRAPH

- Yönlendirme olmayan graph eğer A-B arasında kenar varsa B-A arasında da vardır

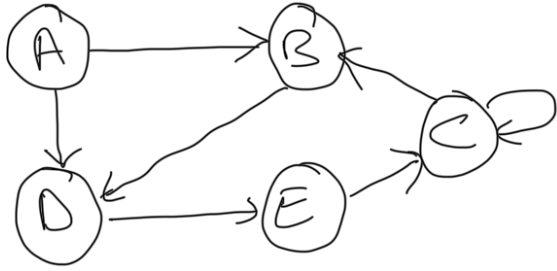


DIRECTED GRAPH

- Her kenar bağlantısı yönlendirilmiş graph.



Degree $\rightarrow \deg(v) = 0$

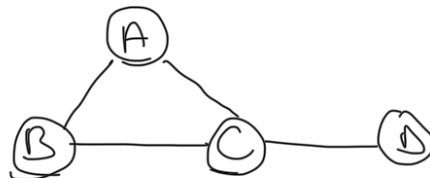
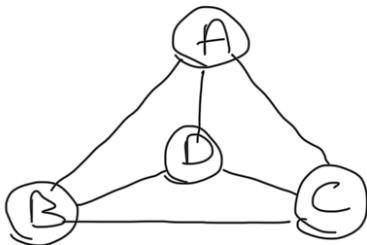


$$\deg(C)_D = 4$$

Kaçtane ok girmiş yada çıkmışsa degree sayısına eşittir ~~ok~~ kendisinden çıkıp kendisini işaret ediyorsa 2 kez sayılır.

REGULAR GRAPH

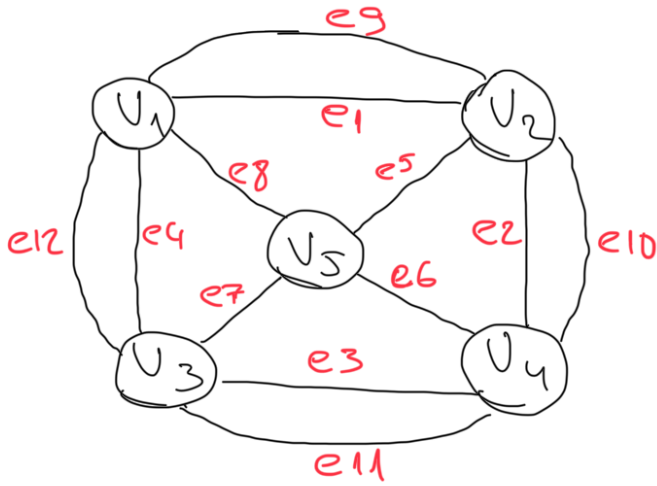
Her düğümün eşit sayıda komşu düğümü olan graph.



$(A, B, C, D) \rightarrow \text{open walk}$

walk : Sonlu sayıda düğüm ve kenar geçişleri

open walk : Kenarların tekrar edilmediği geçişler.



Closed walk: Başlangıç ve bitiş düğümleri aynı olmasına denir.

$V_1 e_1 V_2 e_2 V_4 e_{11} V_3 e_4 V_1 \rightarrow$ closed walk

Path: Gezintide sadece düğümler yazılır.

closed path: Başlangıç ve bitiş düğümleri aynı olmasına denir.

SIMPLE PATH

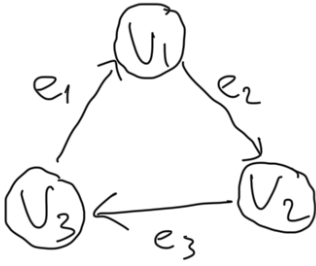
yoldaki tüm düğümlerin eşsiz olma durumudur

A, B, C ✓

A, B, C, A ✗

CYCLE

Yol için hiçbir düğüm ve kenarın tekrar edilmemesidir. Başlangıç ve Bitiş düğümleri hariç



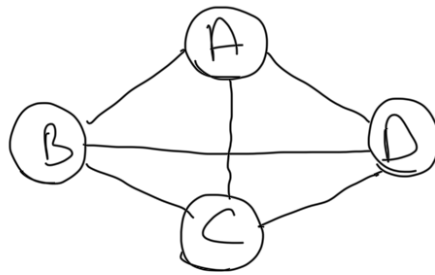
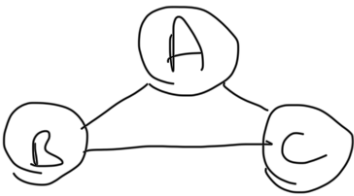
$V_1 e_2 V_2 e_3 V_3 e_1 V_1 \rightarrow \text{cycle}$

COMPLETE GRAPH

Bir düğümünden diğer tüm düğümlere bağlantı olan graph

$N \rightarrow$ düğüm sayısı

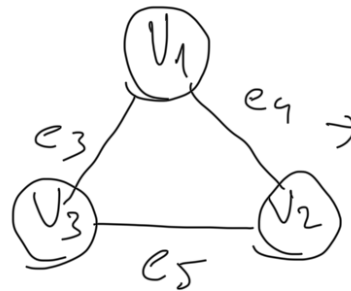
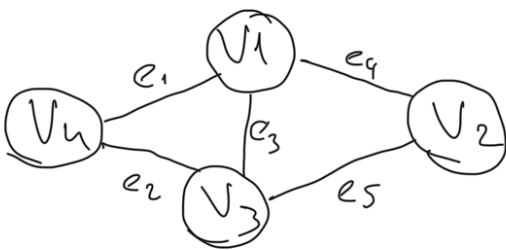
$N(N-1)/2$ kenar sayısı



Clique (undirected graph)

$G = (V, E)$, alt seti V 'nin

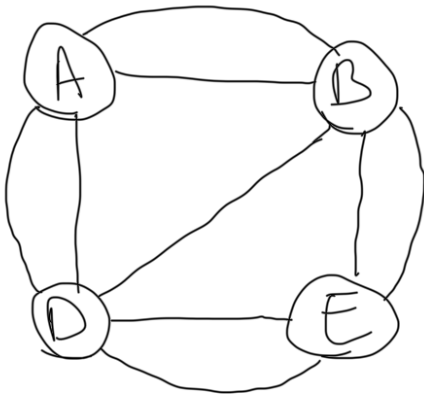
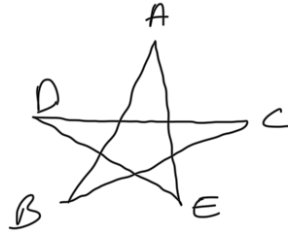
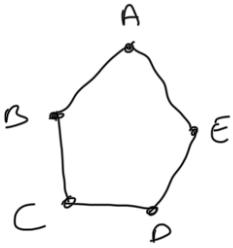
Her iki düğümün bağlantısı olmalı



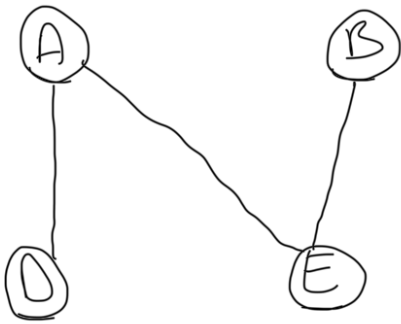
Bu bir
Clique'dir

Weighted Graph

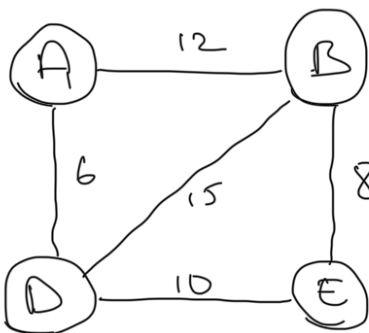
Her kenar için maliyet vardır.



→ multi graph



→ Tree



→ weighted graph

OPERASYONLAR

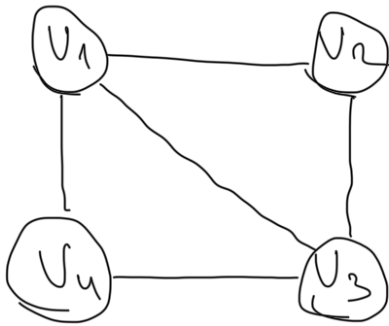
Create → Bellekte tutma

Traverse → Her düğümü 1 kez gez

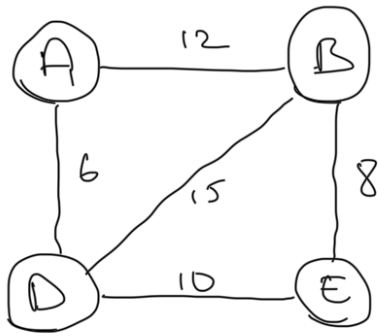
insertion → Ekleme

Deletion → Düğümü sil

Searching → Düğüm ara



	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄
V ₁	0	1	1	1
V ₂	1	0	1	0
V ₃	1	1	0	1
V ₄	1	0	1	0



	A	B	D	E
A		12	6	5
B	12			8
D	6			10
E	5	8	10	

graph oluşturma koduna bakalım

// Print, yazdırma //